

# BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 10

**Hạng mục:** Hoàn thiện storefront thương mại điện tử và backend catalog API.

**1. Phát triển frontend e-commerce:** Hoàn thiện các thành phần ProductGrid, ProductCard và CopilotDrawer. ProductCard được thiết kế để hiển thị tên, mã sản phẩm, thương hiệu, giá, ảnh và các thông số nổi bật; đồng thời chuẩn bị cơ chế display\_specs để đồng bộ với câu trả lời của AI Advisor.

**2. Xây dựng backend API:** Chuẩn hóa các endpoint quan trọng gồm /api/products, /api/products/{code}, /api/products/{code}/image, /api/chat, /health và /metrics. API được thiết kế theo hướng có schema rõ ràng để frontend có thể render ổn định.

**3. Hoàn thiện CatalogService:** Cài đặt cơ chế nạp catalog từ CSV, tạo chỉ mục theo product\_code, chuẩn hóa tìm kiếm theo từ khóa, danh mục, thương hiệu và giá. Bổ sung image resolver để xử lý ảnh thật, ảnh mapped và ảnh fallback khi dữ liệu thiếu.

**4. Kết quả:** Thiết lập được luồng end-to-end từ người dùng xem catalog, chọn product card, gửi câu hỏi đến AI Advisor và nhận lại câu trả lời kèm sản phẩm liên quan. Đây là nền tảng để tích hợp harness ở các tuần tiếp theo.